

Uygulama 7

Ürün Kataloğu

- Urun sınıfı: String ad, String kategori, double fiyat, int stok (Constructor ile)
- main'de ArrayList<Urun> oluşturup en az 5 ürün ekleyin.
- Tüm ürünleri listeleyen bir method yazın.
- Belirli bir kategorideki ürünleri filtreleyen method yazın.
- Fiyat aralığına göre (min-max) ürün arayan method yazın.
- Stokta olan ürünlerin toplam değerini (fiyat × stok) hesaplayın.

```
public class Urun {
    public String ad;
    public String kategori;
    public double fiyat;
    public int stok;
    //Bu değişkenlerin private kullanımı daha uygundur. Kodu ona göre düzenleyiniz.

    public Urun(String ad, String kategori, double fiyat, int stok) {
        this.ad = ad;
        this.kategori = kategori;
        this.fiyat = fiyat;
        this.stok = stok;
    }
    public void bilgiYazdir() {
        System.out.println(ad + " [" + kategori + "] - "
            + fiyat + " TL (Stok: " + stok + ")");
    }
    public double toplamDeger() {
        return fiyat * stok;
    }
}
```

```
import java.util.ArrayList;
public class Main {
    public static void tumunuListele(ArrayList<Urun> liste) {
        for (Urun u : liste) u.bilgiYazdir();
    }
    public static ArrayList<Urun> kategoriFiltre(
        ArrayList<Urun> liste, String kat) {
        ArrayList<Urun> sonuc = new ArrayList<>();
        for (Urun u : liste) {
            if (u.kategori.equals(kat)) sonuc.add(u);
        }
        return sonuc;
    }
    public static ArrayList<Urun> fiyatAraligi(
        ArrayList<Urun> liste, double min, double max) {
        ArrayList<Urun> sonuc = new ArrayList<>();
        for (Urun u : liste) {
            if (u.fiyat >= min && u.fiyat <= max) sonuc.add(u);
        }
        return sonuc;
    }
    public static double toplamStokDegeri(ArrayList<Urun> liste) {
        double toplam = 0;
        for (Urun u : liste) toplam += u.toplamDeger();
        return toplam;
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Urun> urunler = new ArrayList<>();
    urunler.add(new Urun("Laptop", "Elektronik", 25000, 10));
    urunler.add(new Urun("Telefon", "Elektronik", 15000, 25));
    urunler.add(new Urun("Kitap", "Kirtasiye", 50, 100));
    urunler.add(new Urun("Defter", "Kirtasiye", 30, 200));
    urunler.add(new Urun("Kulaklik", "Elektronik", 500, 50));

    System.out.println("=== Tum Urunler ===");
    tumunuListele(urunler);

    System.out.println("\n=== Elektronik ===");
    tumunuListele(kategoriFiltre(urunler, "Elektronik"));

    System.out.println("\n=== 20-100 TL arasi ===");
    tumunuListele(fiyatAraligi(urunler, 20, 100));

    System.out.println("\nToplam stok degeri: "
        + toplamStokDegeri(urunler) + " TL");
}
```